

Asignatura

Sistemas secuenciales programables

Directo N°2

U1. Lógica digital

U2. Autómatas programables industriales



UNIVERSAE

¿Qué vamos a hacer hoy?



1. REPASO

Unidad 1 – Lógica digital
Unidad 2 – Autómatas programables industriales



2. PONTE A PRUEBA

Elegir respuesta correcta
Relacionar conceptos
Ejercicios con TinkerCad



3. DUDAS Y PREGUNTAS

- Escribid vuestras dudas en el chat durante la sesión.
- Al final las resolveremos todas juntas.
- Si alguna queda pendiente, podréis dejarla en la plataforma.

U1. Lógica digital

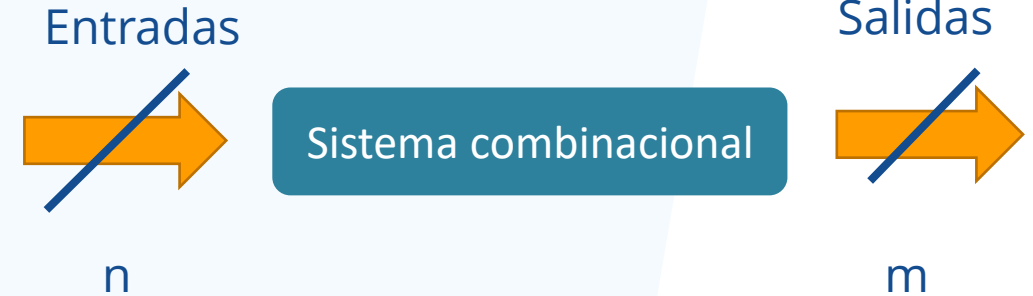


1. Repaso



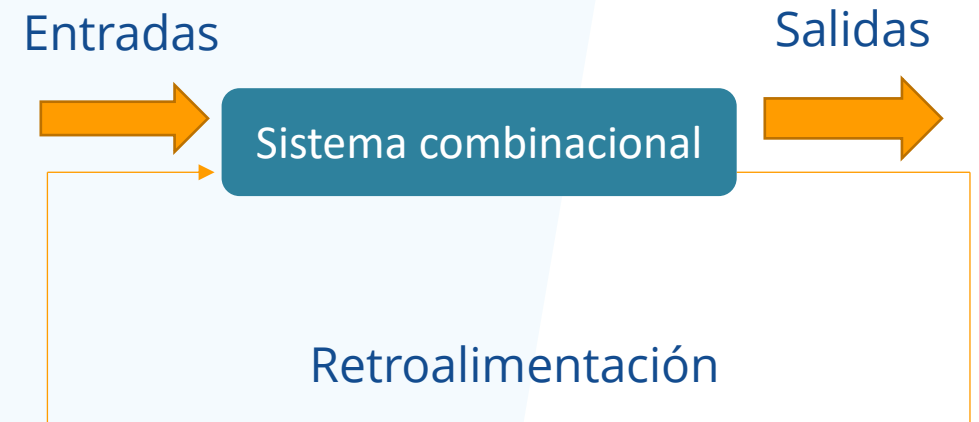
Sistemas combinacionales

Dependen solo del estado de su salida



Sistemas secuenciales

Dependen de las entradas y el estado anterior de ellas mismas



U1. Lógica digital

Biestable
o
Flip-Flop

Es un **circuito electrónico que tiene dos estados estables**, es decir, puede **mantener un "1" o un "0"** (encendido o apagado) hasta que reciba una señal que lo cambie.

Tipos de biestables

SR Asíncrono

SR Síncrono

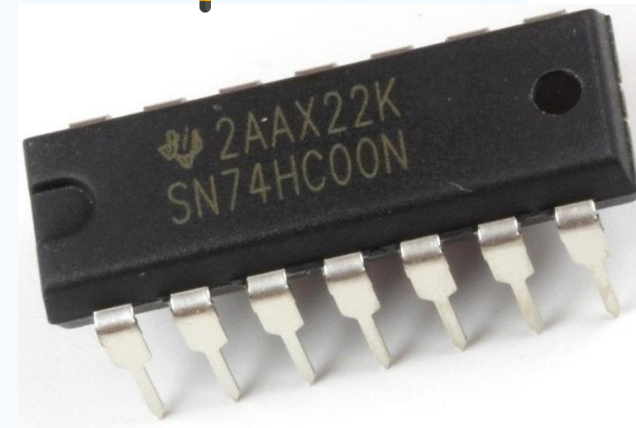
D

JK

T



1. Repaso

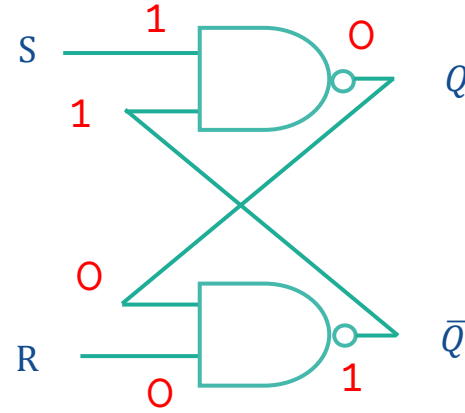
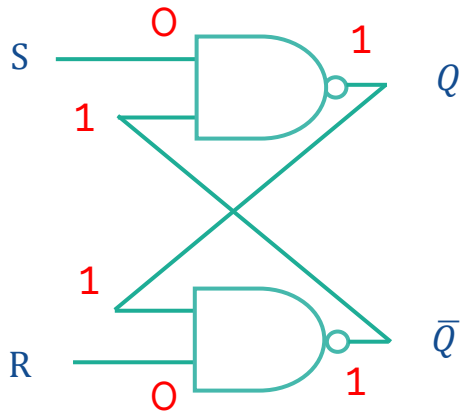


Parte	Significado	Explicación
SN	Fabricante (Texas Instruments)	Es el prefijo que usa Texas Instruments para identificar sus circuitos lógicos. Otros fabricantes pueden usar "CD", "MC", etc.
74	Serie TTL/HC	Indica que pertenece a la familia 7400 , la más usada en lógica digital. Trabaja con alimentación de 5 V .
HC	High-speed CMOS	Significa que es una versión CMOS de alta velocidad , compatible con la serie TTL clásica, pero con menor consumo y más rápida.
00	Tipo de compuerta	El "00" indica el tipo de función lógica : en este caso, cuatro compuertas NAND de 2 entradas (Quad 2-input NAND gate).
N	Encapsulado DIP	Indica el tipo de encapsulado : "N" = DIP (Dual In-line Package) de 14 pines, ideal para protoboard o soldadura.

U1. Lógica digital

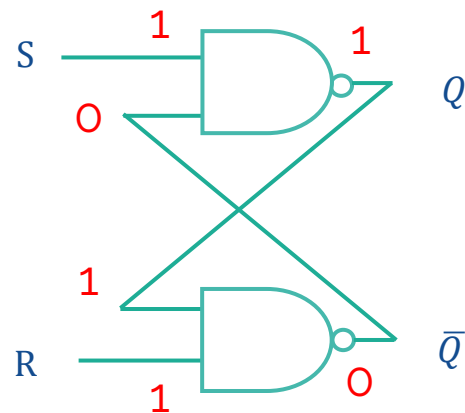
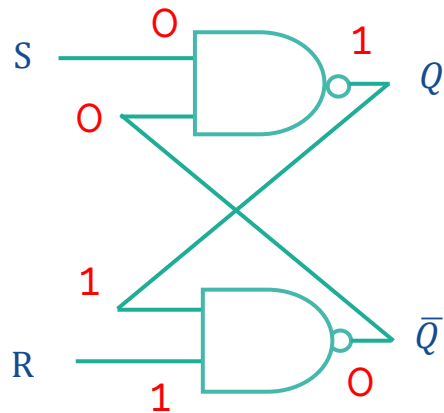


1. Repaso



NAND

S	R	Q
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0



S	R	Q	$\bar{Q}$	
0	0	x	x	EP
1	0	0	1	Reset
0	1	1	0	Set
1	1	Q(ant)	Q(ant)	Man

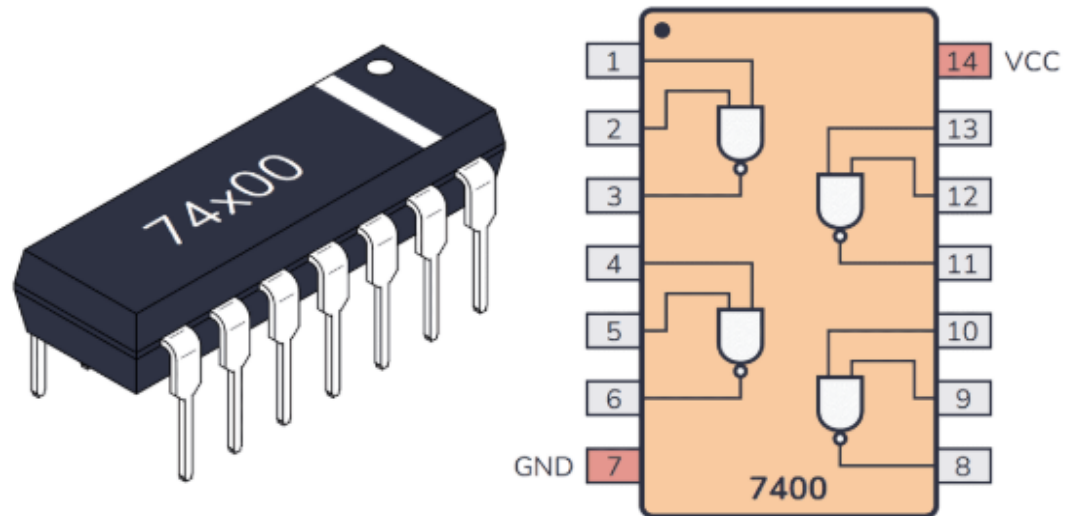
U1. Lógica digital



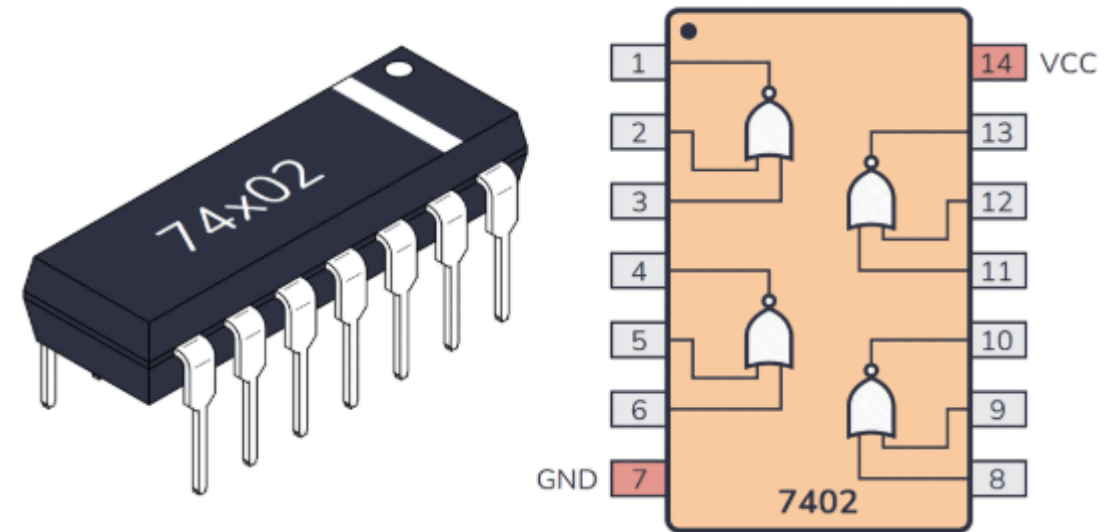
1. Repaso



Quad 2-input NAND gate



Quad 2-input NOR gate



U2. Autómatas programables



1. Repaso



¿Qué es la automatización industrial?



U2. Autómatas programables



1. Repaso



Marcas PLC más relevantes



<https://www.rockwellautomation.com/es-es/products/hardware/allen-bradley.html>

SIEMENS



<https://www.siemens.com/es/es.html>

OMRON
Industrial Automation



<https://omron.es/es/home>

Schneider
Electric



https://www.se.com/es/es/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=schneider_sem_brand-8&utm_id=7018V0000013oGXQAY&gad_source=1&gad_campaignid=18508852506&gbraid=0AAAAABRknf_aaDZfr3SMuGk1h68ltb90&gclid=Cj0KCQjw9oblBhCAARisAGHm1mStoX9KWEyVFOG3ePyN1ObAqBfyCAsFX_DTdFA0vZVXAGwbf0eWwaAlIEALw_wcB

U2. Autómatas programables



1. Repaso



U2. Autómatas programables

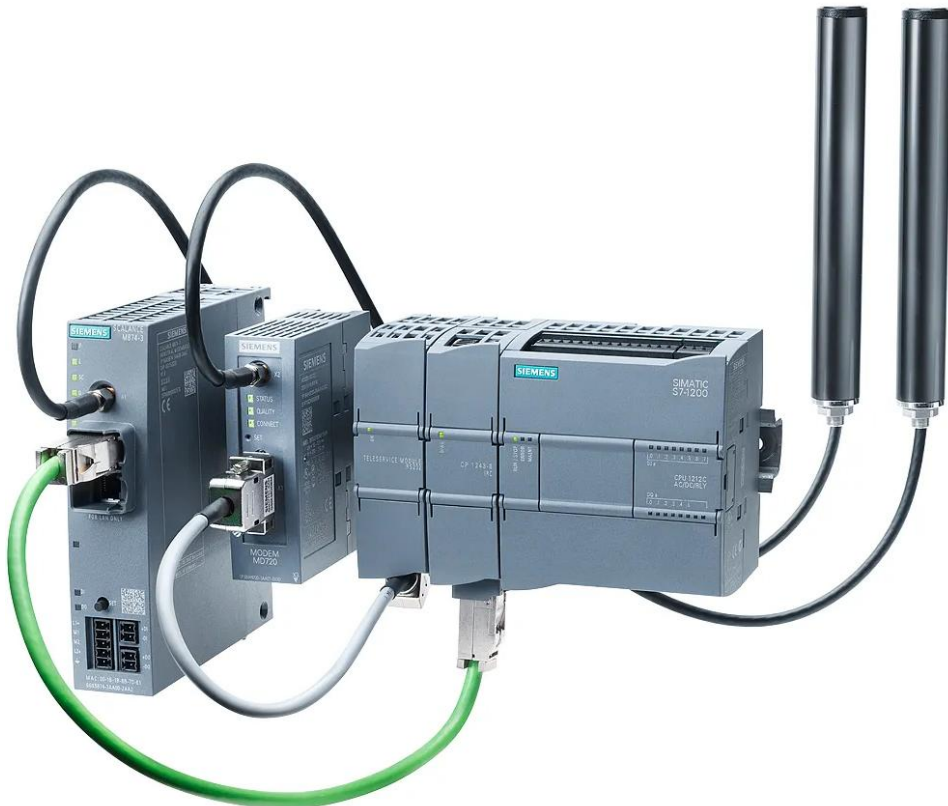


1. Repaso



RTU

Es un dispositivo instalado en una ubicación remota cuya función principal es recoger datos de campo (sensores, equipos, procesos), procesarlos mínimamente y enviarlos hacia un sistema central, normalmente un **SCADA** o centro de control.



	PLC	RTU
Función	Control de procesos industriales.	Adquisición y control remoto de datos.
Arquitectura	Centralizada.	Distribuida.
Comunicación	Principalmente cableada (ethernet, bus de campo).	Inalámbrica, cableada y/o bus de campo.
Alcance	Sistemas de control más pequeños a medianos.	Sistemas distribuidos, grandes áreas geográficas.
Entradas/Salidas	Variedad de opciones y módulos de E/S.	Menos opciones de E/S, enfocado en comunicaciones y adquisición de datos.
Programación	Lenguajes específicos de PLC (ladder logic, bloques de función, texto estructurado).	Lenguajes de programación general (C, C++, Visual Basic, Basic).
Capacidad de procesamiento	Menos capacidad de procesamiento en comparación con RTUs.	Mayor capacidad de procesamiento para análisis y cálculos complejos.
Aplicaciones	Industrias en general.	Industrias de infraestructura (energía, agua, petróleo y gas).
Ambiente de operación	Ambientes industriales, condiciones adversas.	Ambientes industriales y exteriores.
Respaldo de batería	No siempre incorporado.	Frecuentemente incorporado para asegurar operaciones continuas en caso de pérdida de energía.

U2. Autómatas programables



1. Repaso



DCS

Controla procesos mediante controladores distribuidos a lo largo de una planta, conectados mediante una red de comunicación.

A diferencia de los **PLC**, que están enfocados en el control de **procesos discretos** los **DCS** están diseñados para manejar **procesos continuos**.



<https://www.emerson.com/es-es/catalog/distributed-control-systems-5?facet=true#facet:partsFacet&modelsFacet:&facetLimit=&searchTerm=&partsSearchTerm=&modelsSearchTerm=&productBeginIndex:0&partsBeginIndex:0&modelsBeginIndex:0&orderBy:partsOrderBy:&modelsOrderBy:&pageView:grid&minPrice=&maxPrice=&pageSize=&facetRange:>

	PLC	DCS
Función	Control de procesos industriales.	Control y supervisión de procesos complejos y distribuidos.
Arquitectura	Centralizada.	Distribuida.
Comunicación	Principalmente cableada (ethernet, bus de campo).	Mayor enfoque en comunicaciones y redes de campo.
Alcance	Sistemas de control más pequeños y medianos.	Sistemas de control distribuidos y de gran escala.
Programación	Lenguajes específicos de PLC (ladder logic, bloques de función).	Mayor variedad de lenguajes de programación, incluyendo lenguajes de PLC y lenguajes de alto nivel.
Flexibilidad	Menor flexibilidad en términos de procesamiento y comunicación.	Mayor flexibilidad en términos de procesamiento, comunicación y configuración.
Aplicaciones	Industrias en general (manufactura, automatización).	Industrias de proceso (energía, petróleo y gas, química).
Entradas/Salidas	Variedad de opciones y módulos de E/S.	Mayor capacidad para manejar grandes cantidades de E/S.
Control avanzado	Funciones de control básicas y lógica.	Funciones de control avanzadas, incluyendo control PID, control de lazo cerrado, etc.
Redundancia	Menor capacidad de redundancia y tolerancia a fallos.	Mayor enfoque en la redundancia y tolerancia a fallos.

U2. Autómatas programables



1. Repaso



HMI



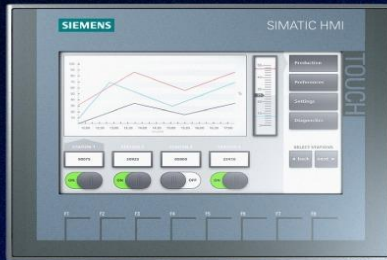
SCADA



SUILER ALTAMIRANO

DIFERENCIAS

HMI

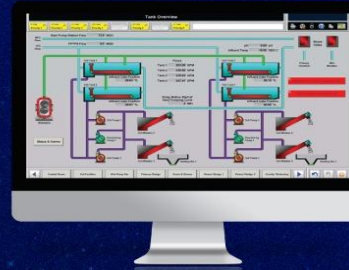


HMI son las siglas del término "Human Machine Interface"

- ✓ Es un **dispositivo de monitoreo** que muestra el estado de la máquina.
- ✓ **Utilizado por operarios** y supervisores de línea para **coordinar y controlar procesos industriales** y de fabricación.
- ✓ Es un componente de **monitoreo y control de un sistema SCADA**.
- ✓ Usualmente la HMI **se instala muy cerca de la máquina**, a un lado si es posible.



SCADA



SCADA significa "Supervisión, control y adquisición de datos"

- ✓ Es una aplicación o **sistema utilizado para la recopilación en tiempo real de datos** de una o más ubicaciones remotas.
- ✓ **Los sistemas SCADA necesitan de tecnología HMI** para poder visualizar la información de la producción.
- ✓ Permite **importar y exportar datos** en programas externos como Microsoft Excel.
- ✓ Es un **sistema flexible y escalable**.

U2. Autómatas programables



1. Repaso



PLC

Es un **controlador lógico programable** diseñado para **automatizar máquinas y procesos** con lógica **discreta**



PAC

Evolución del PLC, más potente y flexible. Combina las capacidades del PLC con la potencia de un **ordenador industrial**.



IPC

Es básicamente un **PC reforzado para entornos industriales**: Soporta polvo, vibraciones, calor, humedad, etc., pero **funciona como un ordenador**



U2. Autómatas programables



1. Repaso



Diferencias y similitudes

Característica	 PLC	 PAC	 IPC (Industrial PC)
Significado	<i>Programmable Logic Controller</i>	<i>Programmable Automation Controller</i>	<i>Industrial Personal Computer</i>
Función principal	Control lógico discreto (ON/OFF)	Control integral (discreto + analógico + comunicación avanzada)	Supervisión, análisis, SCADA, interfaz HMI
Tipo de control	Secuencial, determinista	Multitarea, determinista y distribuido	No determinista (procesamiento general)
Arquitectura	Fija (CPU + E/S locales)	Modular y escalable	Abierta, tipo PC con sistema operativo
Sistema operativo	Propietario del fabricante	Propietario o en tiempo real (RTOS)	Windows, Linux u otros
Lenguajes de programación	IEC 61131-3 (Ladder, FBD, STL)	IEC 61131-3, SCL/ST, C, C++	Lenguajes de alto nivel (C/C++, Python, .NET, etc.)
Entradas / Salidas (E/S)	Integradas o por módulos básicos	Modulares, distribuidas, alta capacidad	No integradas (requiere tarjetas o módulos externos)
Comunicación	Limitada (Modbus, Profibus, Profinet básico)	Avanzada (Ethernet/IP, OPC UA, IoT, MQTT)	Amplia (Ethernet, Wi-Fi, OPC, bases de datos)
Velocidad de respuesta	Muy alta (ms)	Muy alta (ms o μ s)	Media (depende del SO)
Determinismo (tiempo real)	Sí	Sí	No garantizado
Capacidad de procesamiento	Media	Alta	Muy alta
Escalabilidad	Limitada	Muy alta	Muy alta
Aplicaciones típicas	Máquinas individuales, control ON/OFF	Plantas industriales, procesos complejos, robótica	SCADA, análisis, HMI, servidores industriales
Interfaz con el usuario	Pantalla HMI básica	HMI o conexión SCADA integrada	Pantalla completa, teclado, software SCADA
Ejemplos de fabricantes	Siemens, Allen-Bradley, Omron	OPTO 22, Beckhoff, Schneider	Siemens IPC, Advantech, Beckhoff C series, Dell Edge

Ponte a prueba



Tipo test

¿De qué depende los biestables?

a

Únicamente de las entradas

b

De las salidas y del estado anterior

De las entradas y estado anterior

c

Únicamente de las salidas

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Que tipo de biestable NO existe?

a

SR Asíncrono

T

c

b

J

D

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál de estas empresas NO fabrica PLC?

a

Siemens

b

Schneider

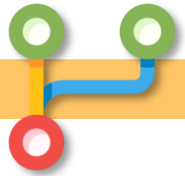
Onrom

c

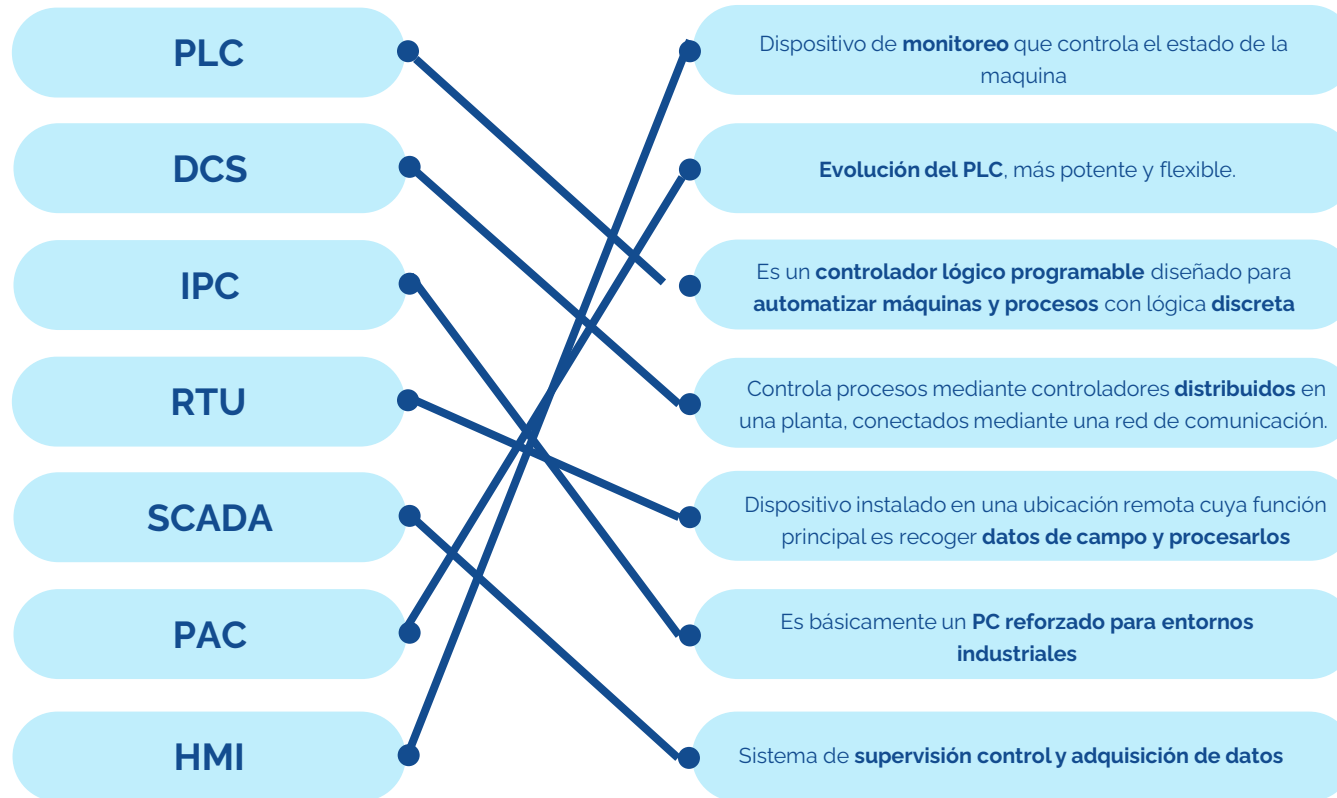
Samsung

d

Ponte a prueba



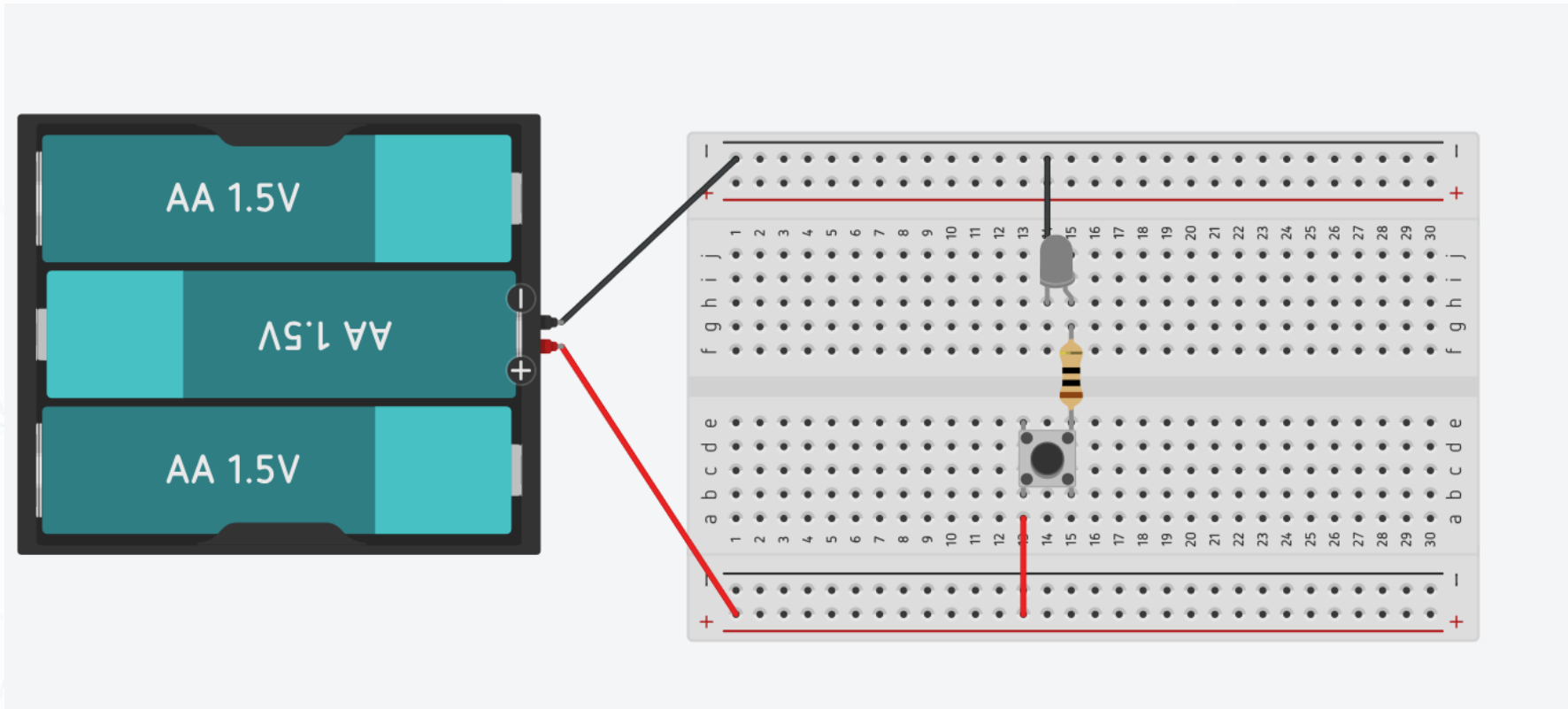
Relaciona conceptos



Ponte a prueba

Ejercicio con tinkercad

Vamos a comprobar con el **tinkercad** el funcionamiento de un led blanco con una resistencia y un pulsador.

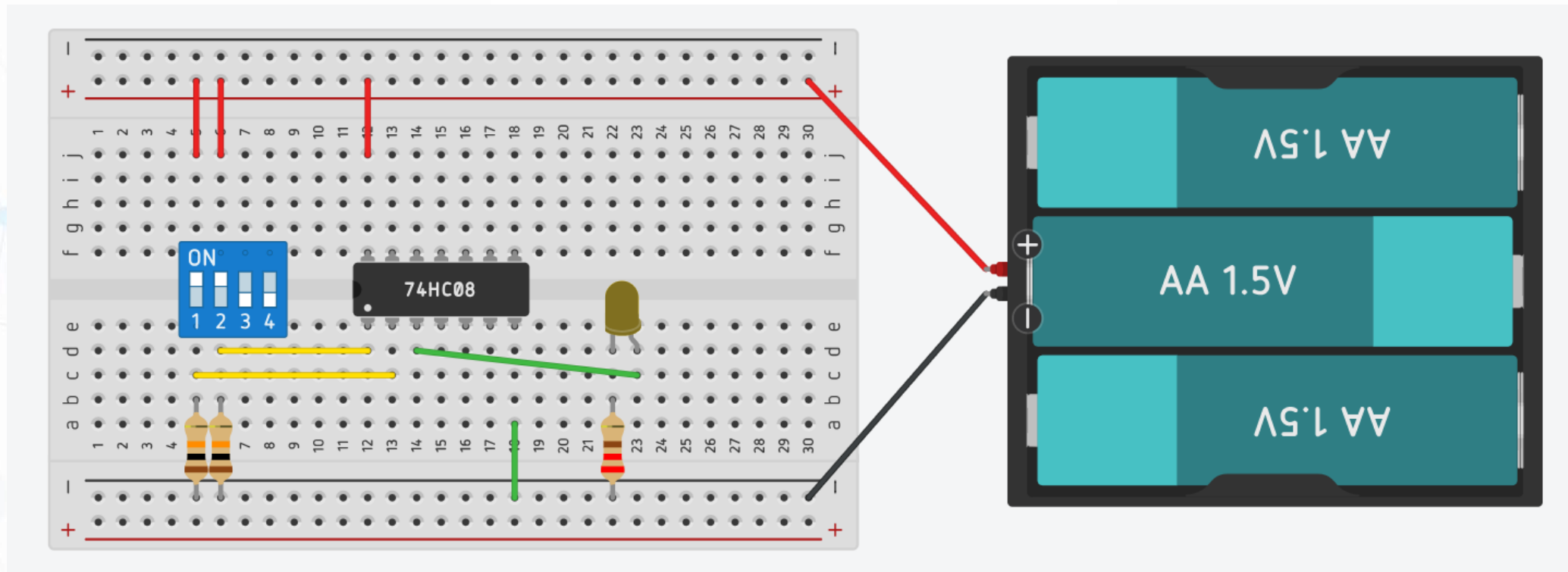


<https://www.tinkercad.com/dashboard>

Ponte a prueba

Ejercicio con tinkercad

Vamos a comprobar con el **tinkercad** el funcionamiento de una **puerta lógica AND** utilizando el circuito integrado **74HC08**, un conjunto de DIP switch (conmutadores) como entradas y un LED como indicador de salida.



<https://www.tinkercad.com/dashboard>



Dudas y preguntas



¿Qué te gustaría saber?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, thin arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —